குறிப்பு

$f : X \to Y$ ஆனது ஒரு சார்பு எனில்,

- கணம் X ஐ, சார்பு f–ன் சார்பகம் என்கிறோம் மற்றும் கணம் Y ஐ, அதன் துணைசார்பகம் என்கிறோம்
- $f(a) = b$ –ஆக இருந்தால் சார்பு f–ல் b –ஆனது, a–யின் "நிழல் உரு" எனவும் மற்றும் a ஆனது, b–யின் "முன் உரு" எனவும் அழைக்கிறோம்.
- X–யின் அனைத்து நிழல் உருக்களையும் கொண்ட கணத்தை f–யின் வீச்சகம் என்கிறோம்.
- $f : X \to Y$ ஆனது ஒரு சார்பு எனில்,
  (i) சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் நிழல் உரு இருக்கும்.
  (ii) ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உருதான் இருக்கும்.
- முடிவுறு கணங்கள் A யிலிருந்து B-க்கு $n(A) = p$, $n(B) = q$ எனில், A மற்றும் B-க்கு இடையேயான மொத்தச் சார்புகளின் எண்ணிக்கை q^p ஆகும்.
- இந்தப் பாடப்பகுதியில் f என்ற சார்பின் வீச்சகத்தை மெய்யெண்களின் உட்கணமாக நாம் கருதிக்கொள்ளலாம்.
- சார்பின் சார்பகத்தை விளக்கும்போது

(i) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ –யில் $x = -1$ எனில் $f(-1)$ வரையறுக்க முடியாது. எனவே f ஆனது $x = -1$ தவிர அனைத்து மெய்யெண்களுக்கும் வரையறுக்கப்படுகின்றது. ஆகையால், f–ன் சார்பகமானது $\mathbb{R} - \{-1\}$.

(ii) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6}$ –ல் $x = 2, 3$ ஆக இருந்தால், $f(2)$ மற்றும் $f(3)$ –ஐ வரையறுக்க முடியாது. எனவே, f ஐ $x = 2$ மற்றும் 3 தவிர அனைத்து மெய்யெண்களுக்கு வரையறுக்கலாம். ஆகையால், f-யின் சார்பகம் $= \mathbb{R} - \{2, 3\}$.

முன்னேற்றச் சோதனை

1. உறவுகள் _____ ன் உட்கணமாகும். சார்புகள் _____ ன் உட்கணமாகும்.
2. சரியா அல்லது தவறா: ஓர் உறவின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நிழல் உரு இருக்கும்.
3. சரியா அல்லது தவறா: ஒரு சார்பின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நிழல் உரு இருக்கும்.
4. சரியா அல்லது தவறா: $\mathrm{R} : A \to B$ ஆனது ஒரு உறவு எனில், R –ன் சார்பகம் A ஆகும்.
5. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என வரையறுக்கப்பட்டால், $f(x) = x^2$ –ல் 1 மற்றும் 2 நிழல் உரு(க்கள்) _____ மற்றும் _____
6. உறவிற்கும் சார்பிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு என்ன?
7. A மற்றும் B ஆகியவை இரண்டு வெற்றில்லா முடிவுற்ற கணங்கள் என்க. பின்வருவனவற்றுள் எந்தத் தொகுப்பு பெரியதாக இருக்கும்?
   (i) A மற்றும் B –க்கு இடையேயான உறவுகளின் எண்ணிக்கை
   (ii) A மற்றும் B –க்கு இடையேயான சார்புகளின் எண்ணிக்கை

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 12 12/26/2024 3:48:58 PM